# TRM 可視化レイヤ — 4種の図式

対象: reversi-sample

生成: scripts/generate_visualization_pdf.py

## Sunburst

要求の種別階層を中心から放射状に配置。3秒で全体像把握。

## Sankey

種別×優先度の流量を横積みバーで表現。集中箇所と緊急度を可視化。

## Heatmap

state_variables × encapsulation_risks の交差表。複合リスクを定量表現。

## Chord

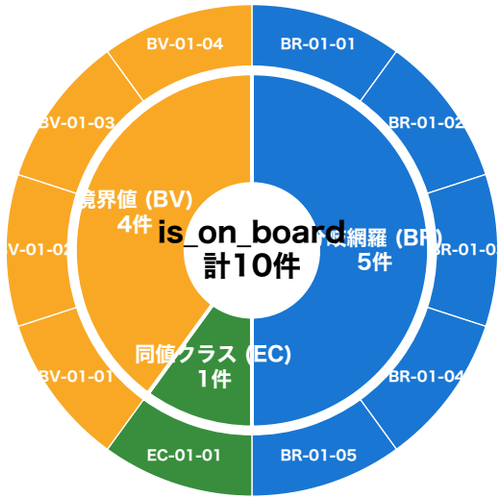
状態変数とリスクを円環配置、線種（実線/破線/点線）で重大度を強調。

対象ターゲット数: 4

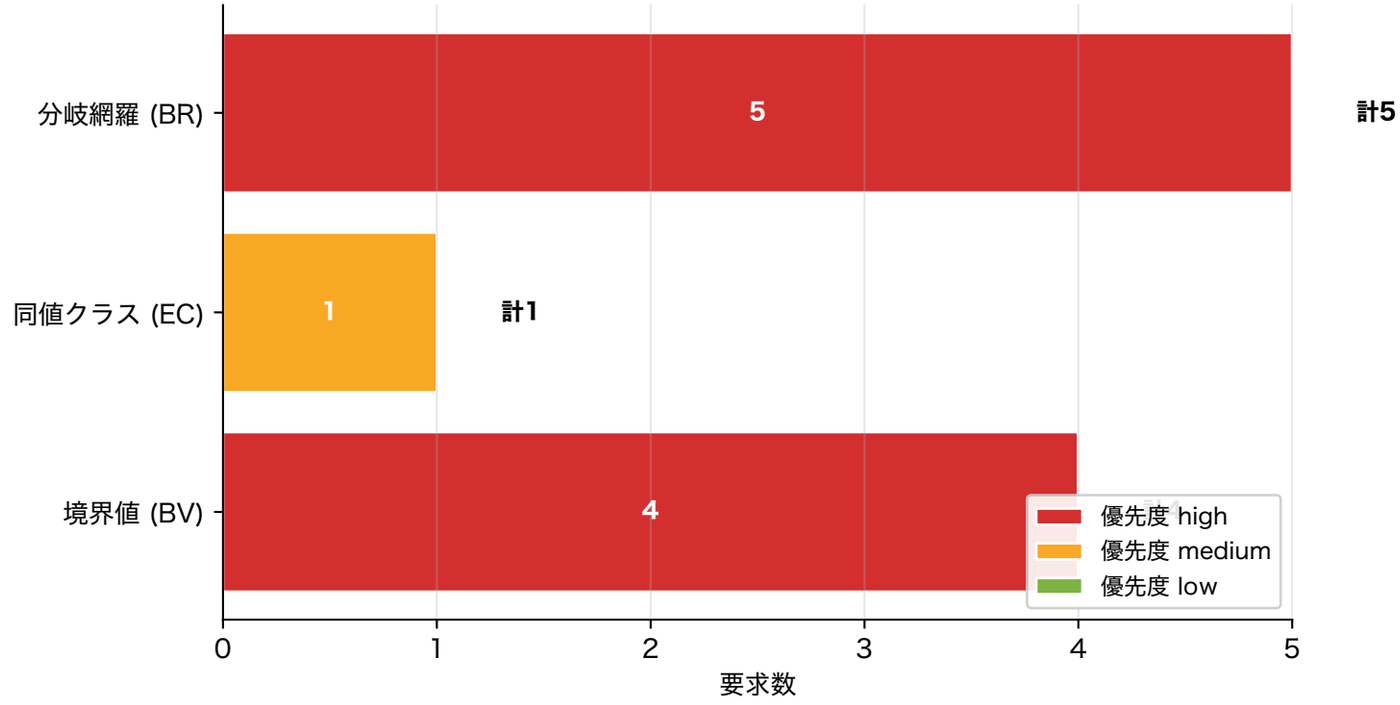
※ Heatmap/Chord は state_variables と encapsulation_risks を持つ
OOP対象（v3.1スキーマ）でのみ描画される。
手続き型・関数型対象では該当なしを明示表示する。

# 【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_on_board

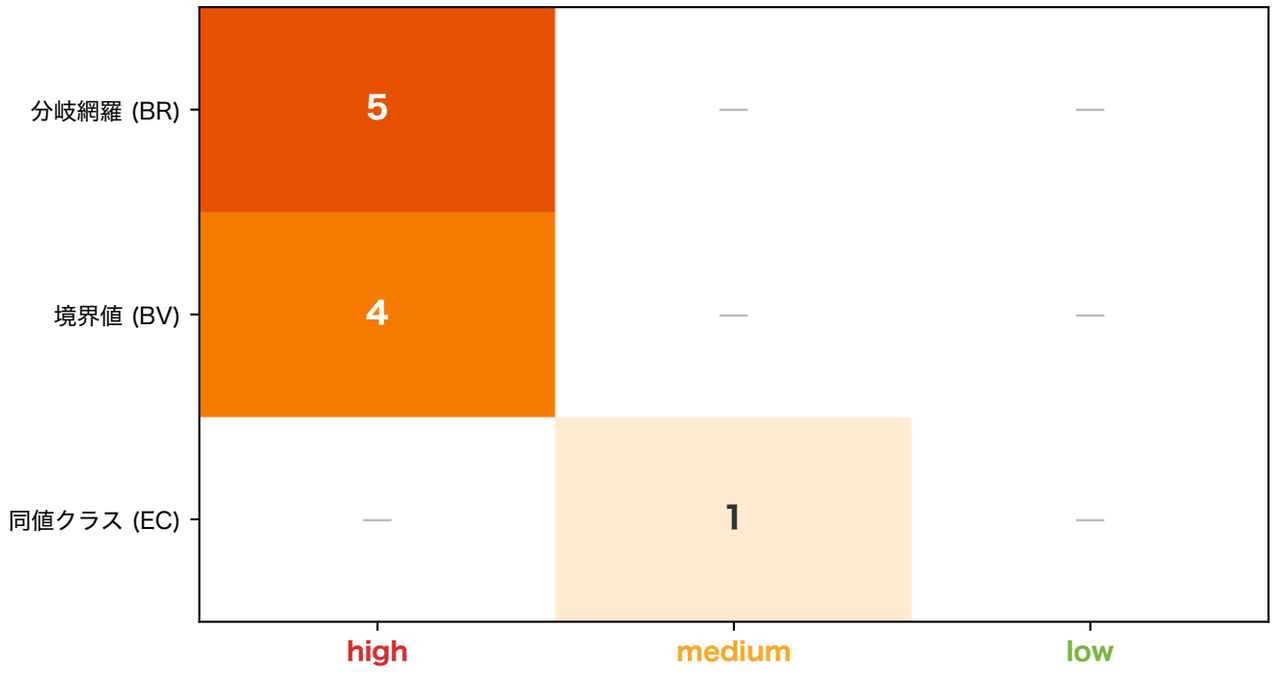
Sunburst: reversi-sample / is_on_board
— 要求の種別階層 —




Sankey: reversi-sample / is_on_board
— 種別×優先度の流量 —

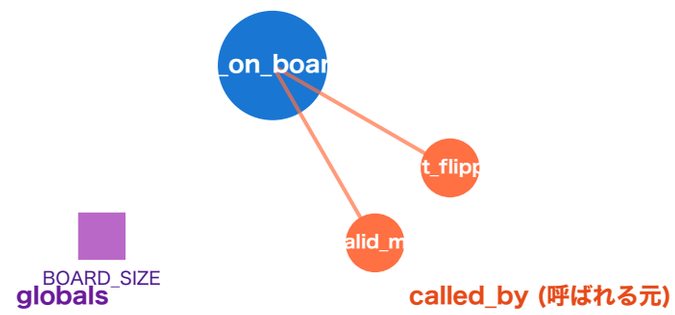



Heatmap: reversi-sample / is_on_board
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —




計: high=9, medium=1, low=0

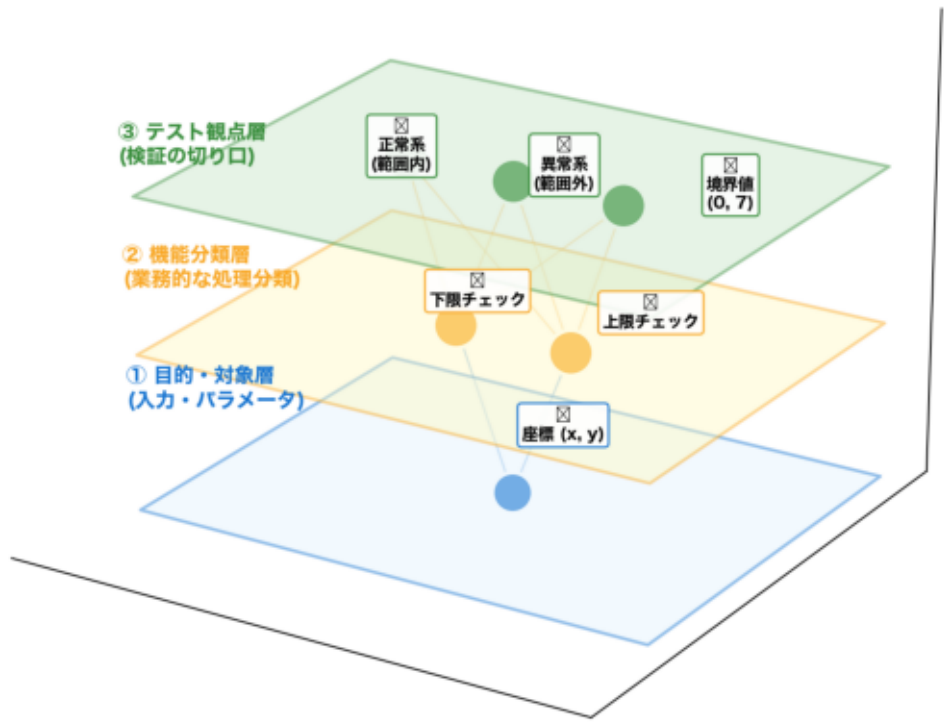
Chord: reversi-sample / is_on_board
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】reversi-sample / is_on_board

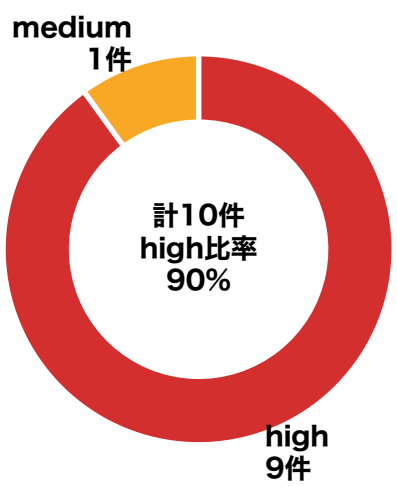
## 【リバーシ】 is_on_board

目的: 座標が盤面内かを判定

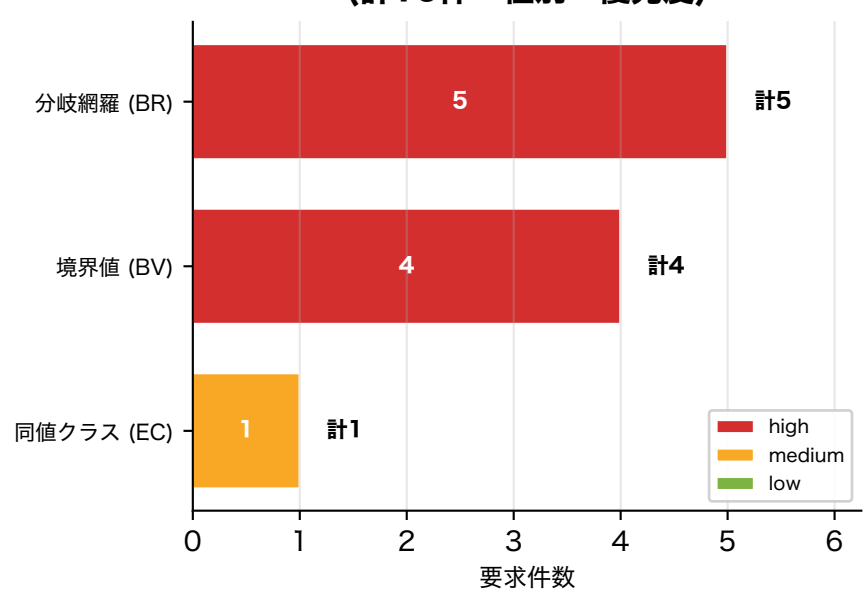



▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

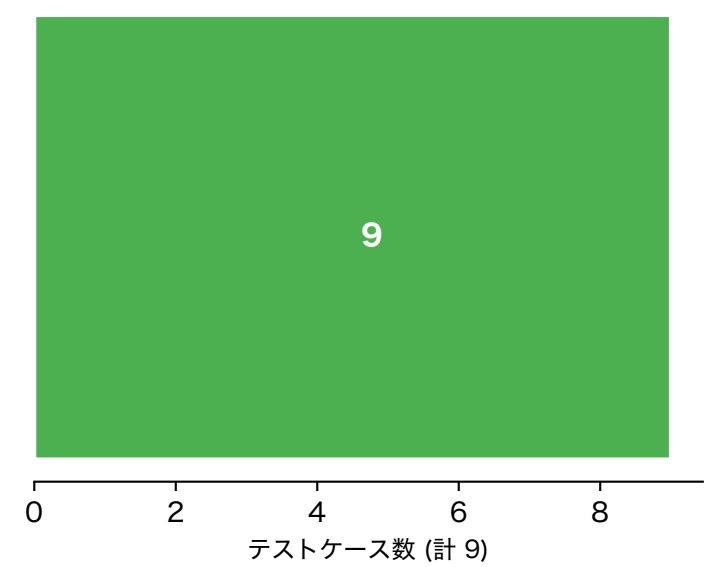
### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計10件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (実行完了)

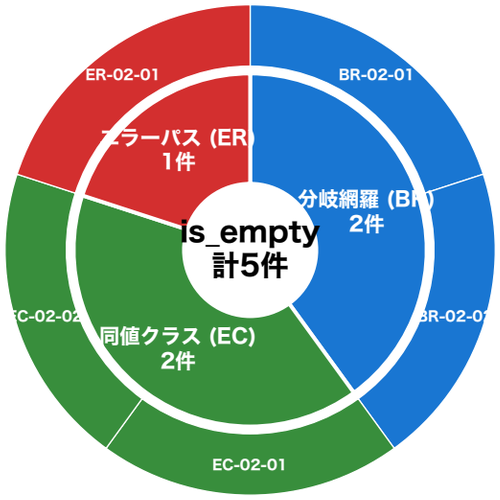



**PASS率: 100.0% / 可読率: 97.8% (L1+L2)**

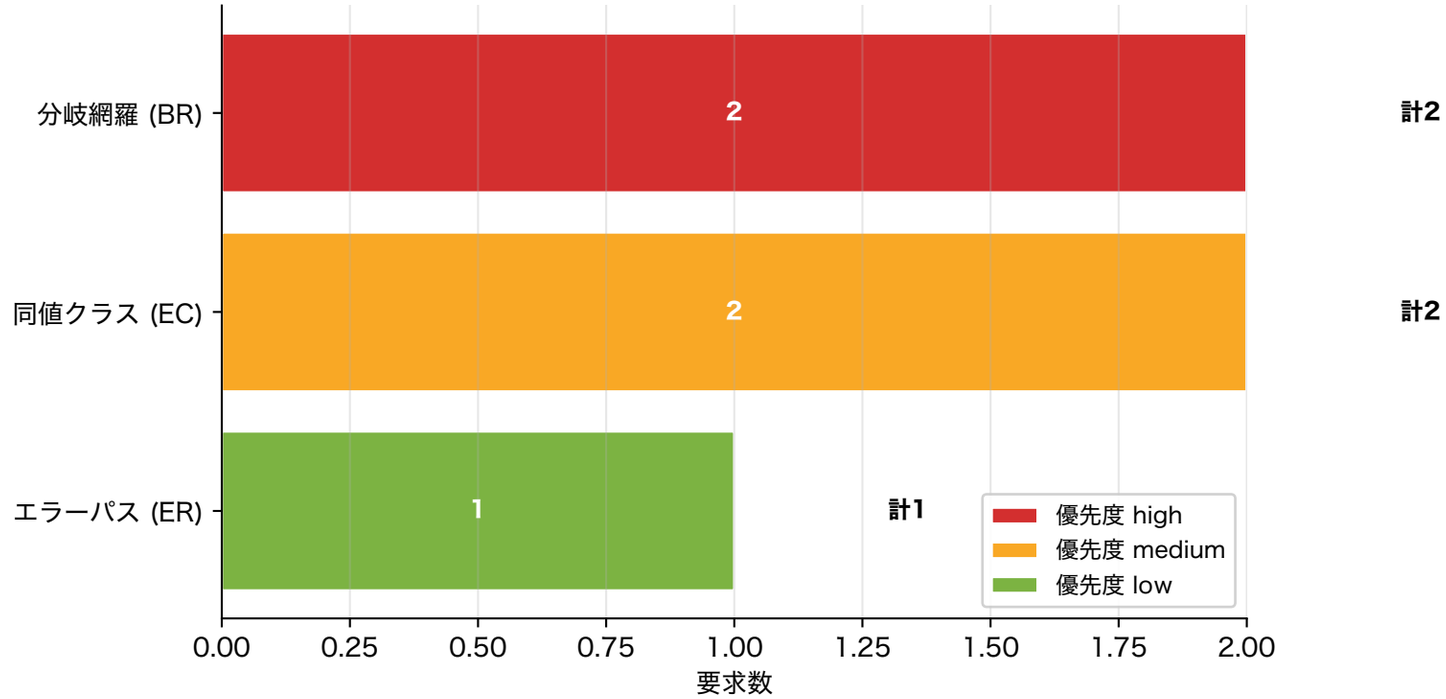
全件 PASS、survey 題材として完成

# 【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_empty

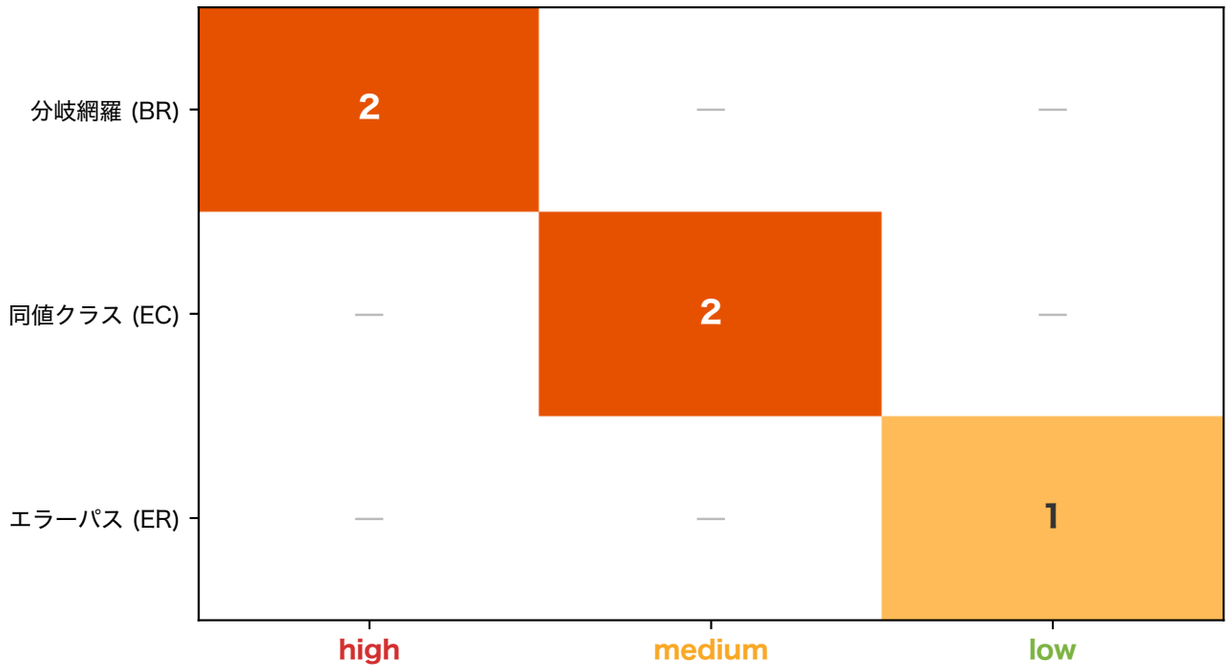
Sunburst: reversi-sample / is_empty
— 要求の種別階層 —




Sankey: reversi-sample / is_empty
— 種別×優先度の流量 —

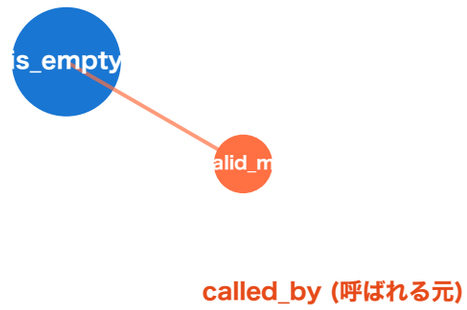



Heatmap: reversi-sample / is_empty
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —




計: high=2, medium=2, low=1

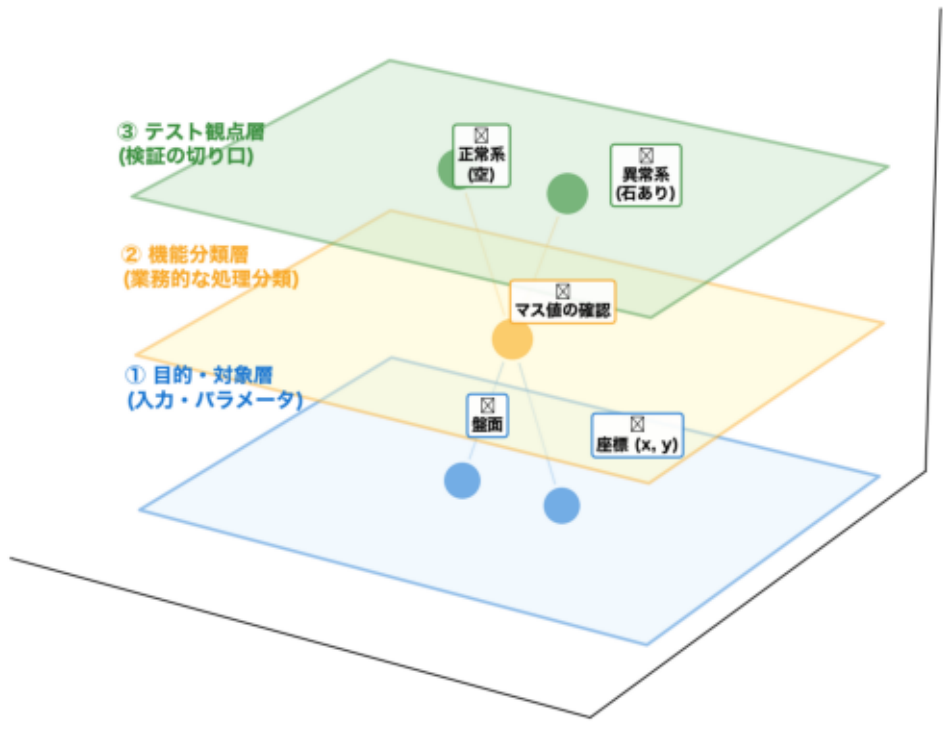
Chord: reversi-sample / is_empty
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】reversi-sample / is_empty

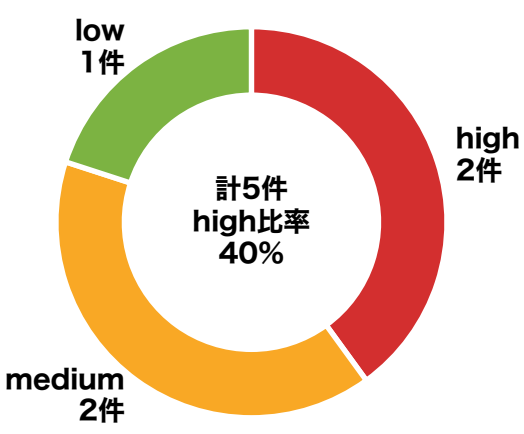
## 【リバーシ】 is_empty

目的: 指定マスが空かを判定

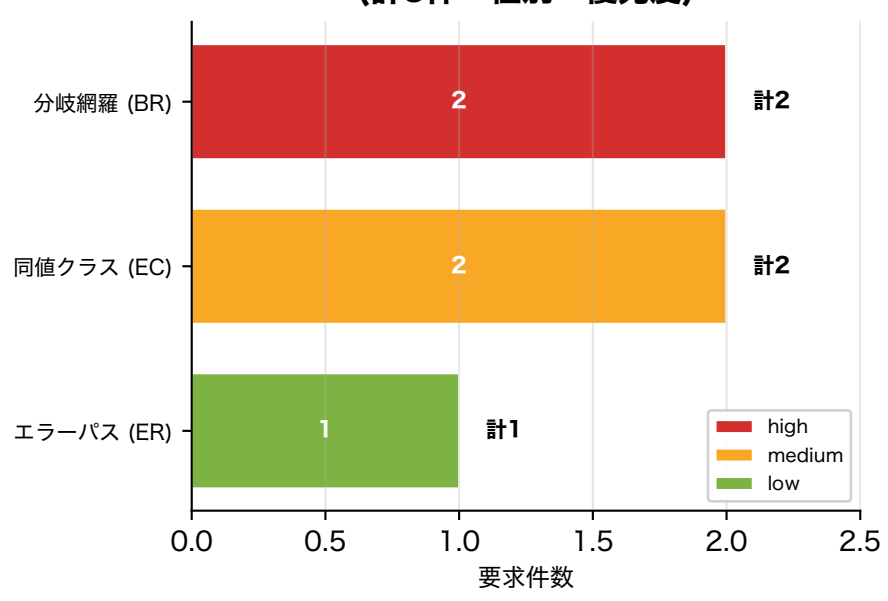



▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

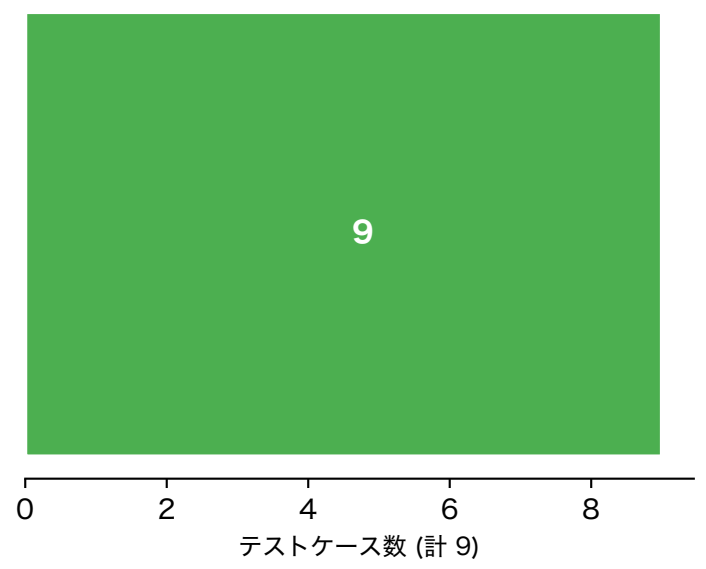
### ① 評価の傾き
### (優先度分布)




### ② テストボリューム
### (計5件・種別×優先度)




### ③ 実行結果
### (実行完了)

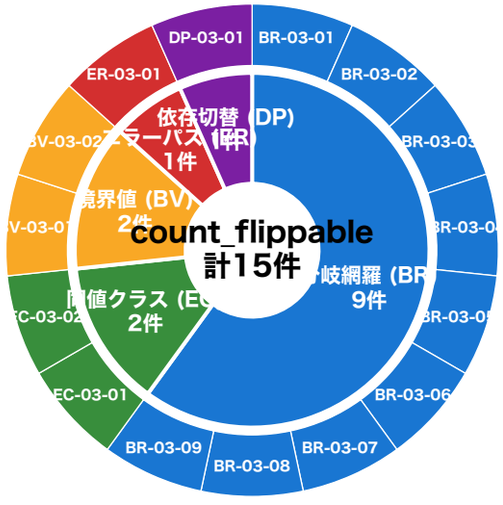



**PASS率: 100.0% / 可読率: 97.8% (L1+L2)**

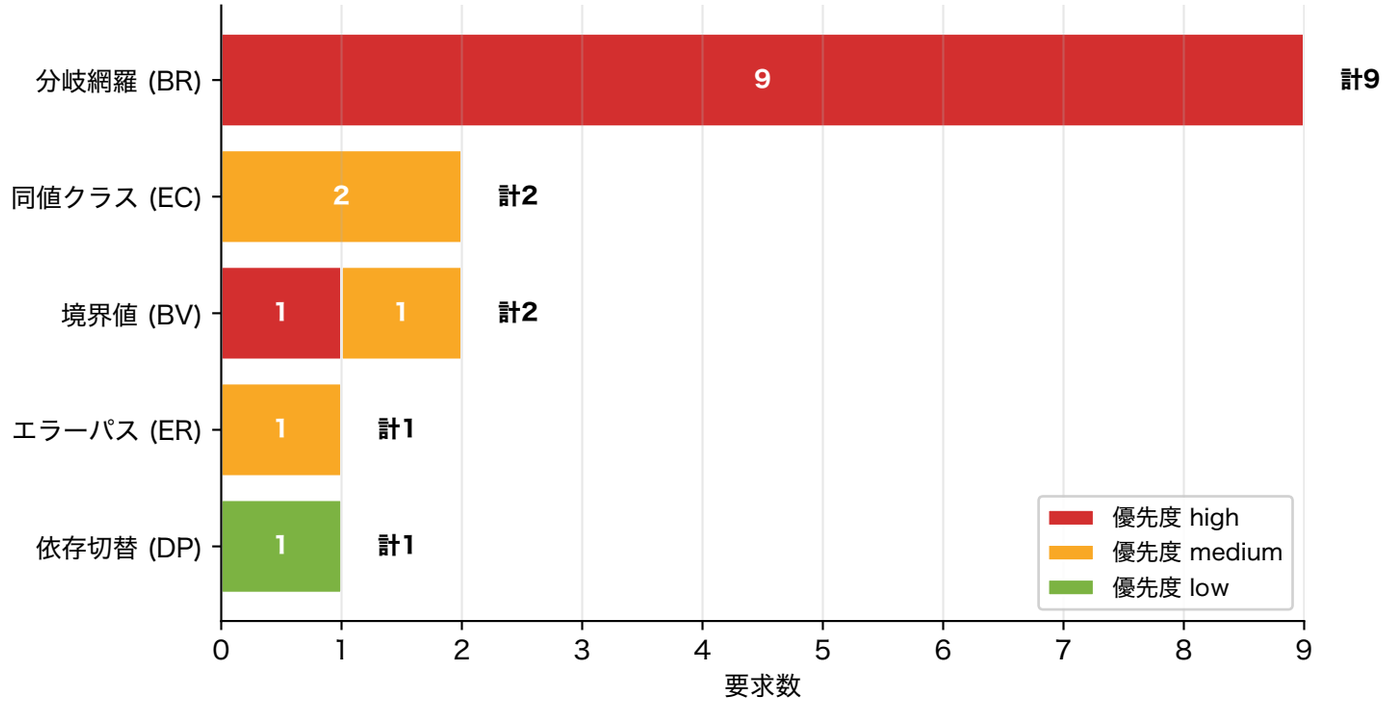
全件 PASS、survey 題材として完成

# 【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / count_flippable

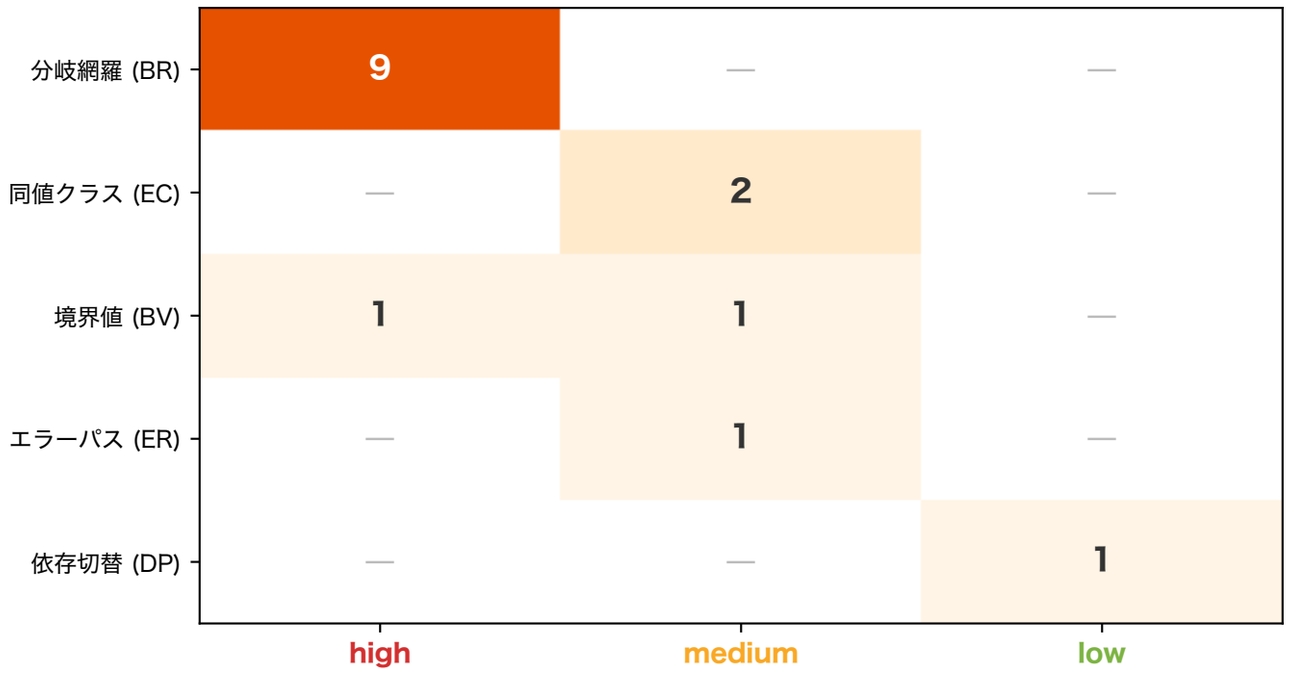
Sunburst: reversi-sample / count_flippable
— 要求の種別階層 —




Sankey: reversi-sample / count_flippable
— 種別×優先度の流量 —

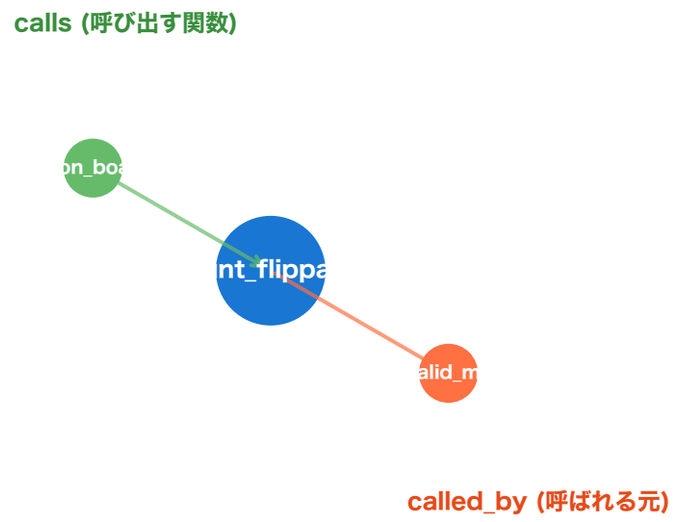



Heatmap: reversi-sample / count_flippable
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —




計: high=10, medium=4, low=1

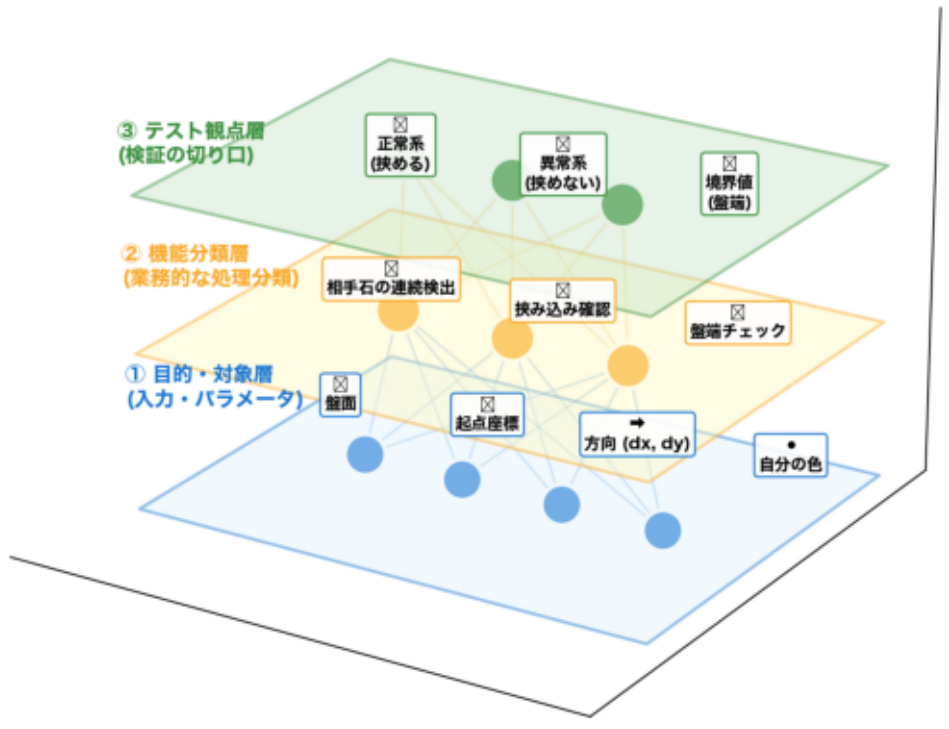
Chord: reversi-sample / count_flippable
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】reversi-sample / count_flippable

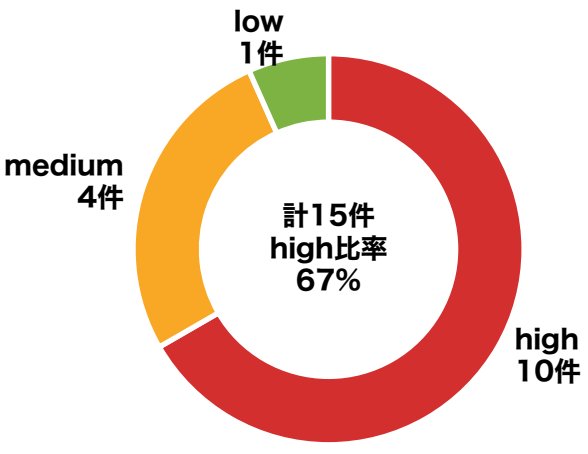
## 【リバーシ】 count_flippable

目的: 指定方向に挟める相手石数を返す

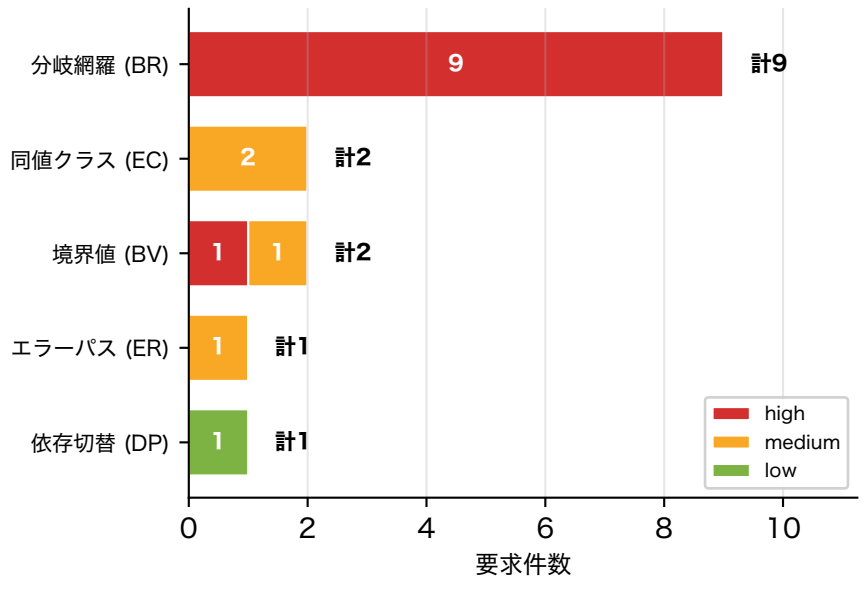



▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

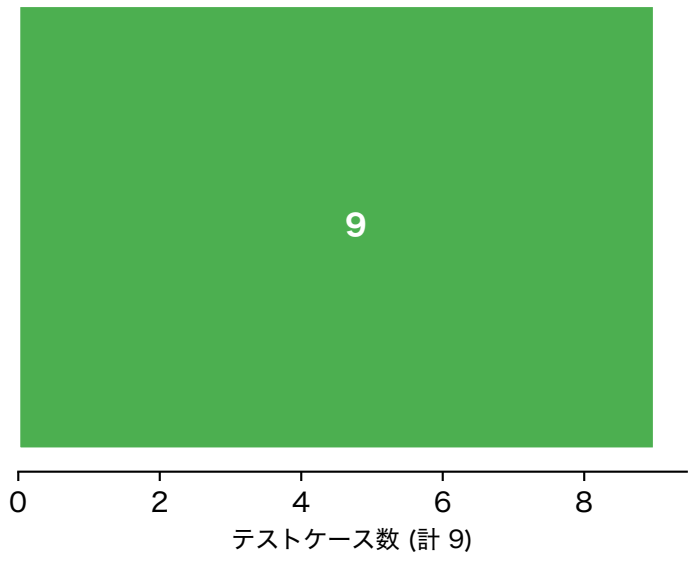
### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計15件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (実行完了)

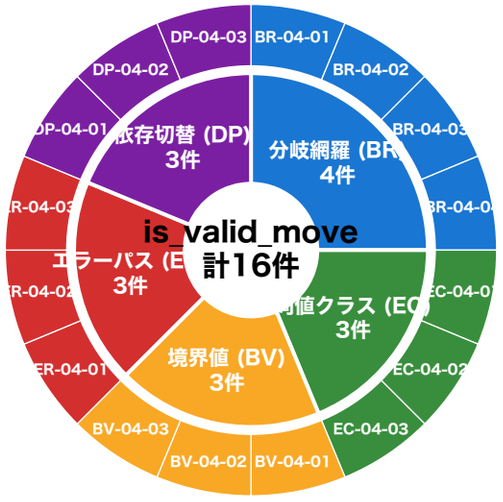



**PASS率: 100.0% / 可読率: 97.8% (L1+L2)**

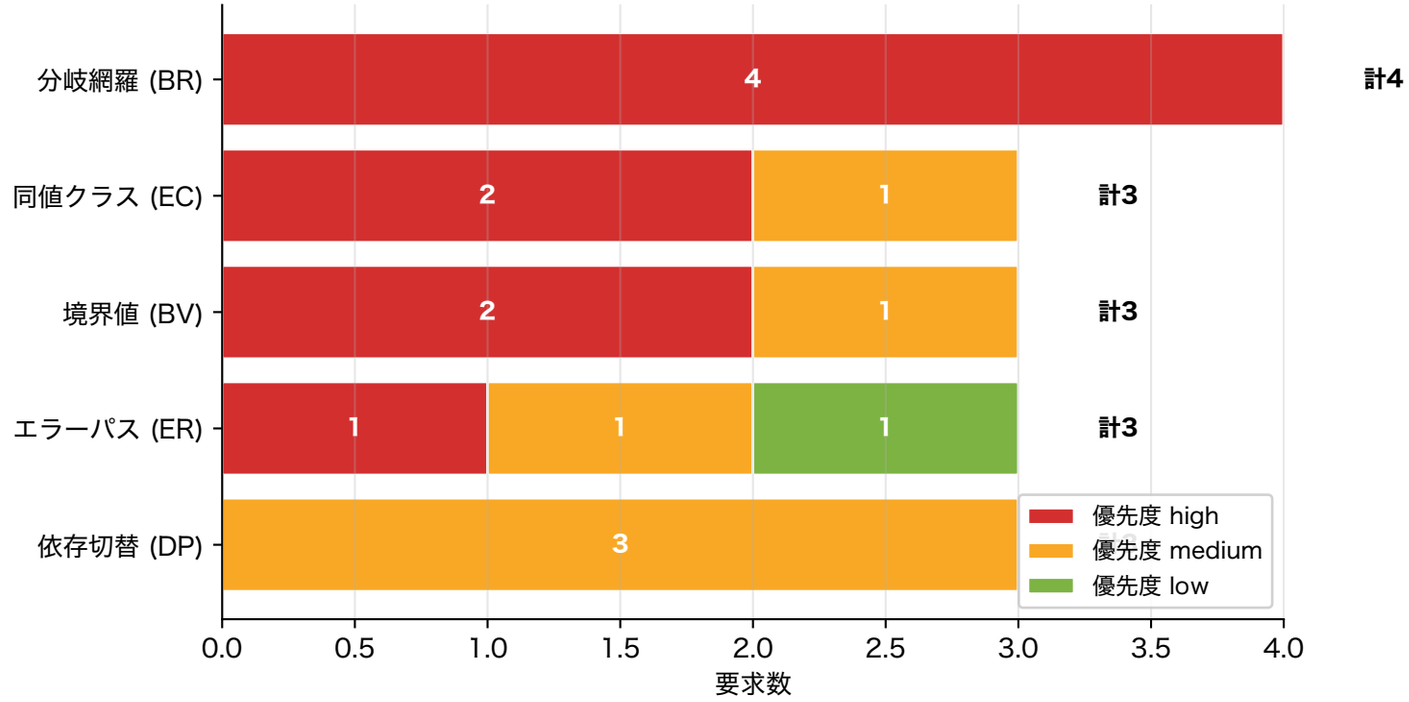
全件 PASS、survey 題材として完成

# 【4種の可視化レイヤ】reversi-sample / is_valid_move

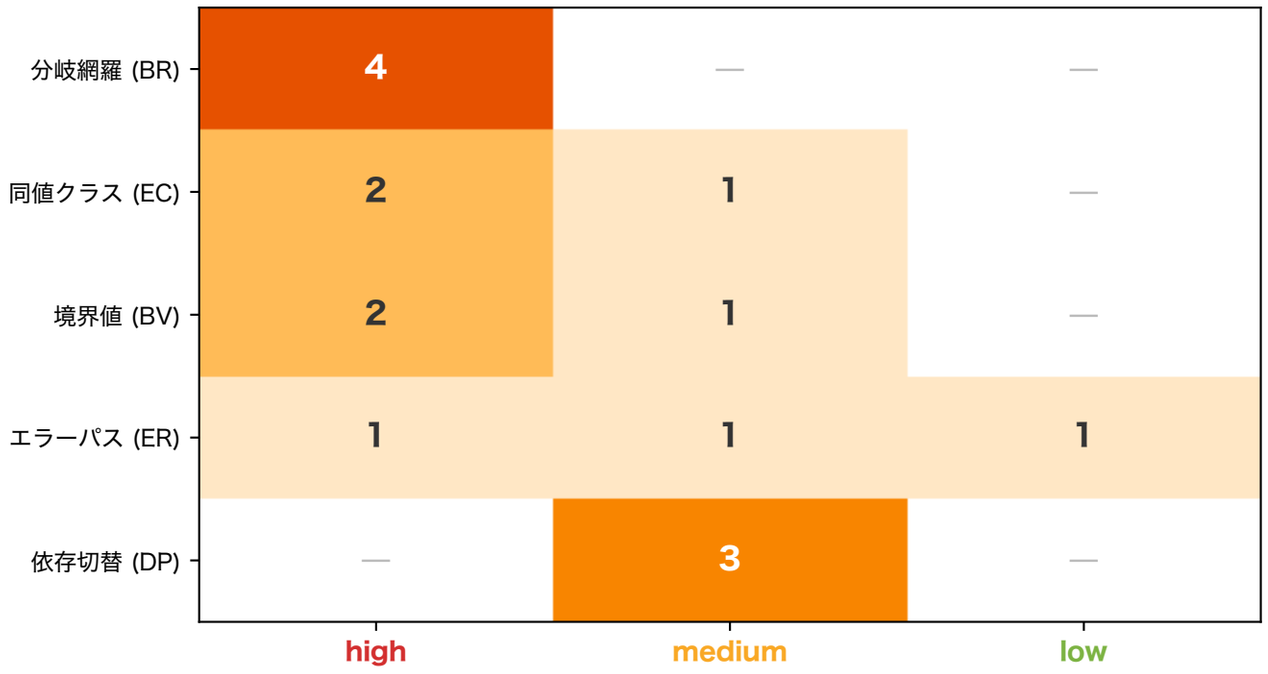
Sunburst: reversi-sample / is_valid_move
— 要求の種別階層 —




Sankey: reversi-sample / is_valid_move
— 種別×優先度の流量 —

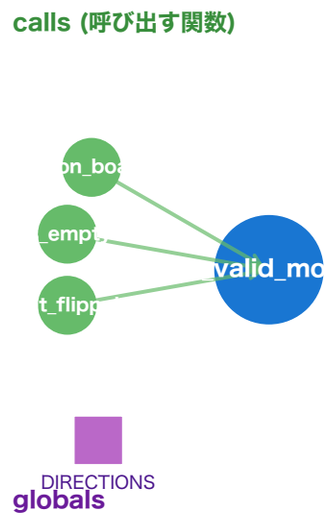



Heatmap: reversi-sample / is_valid_move
— 要求種別 × 優先度 (手続き型代替表示) —




計: high=9, medium=6, low=1

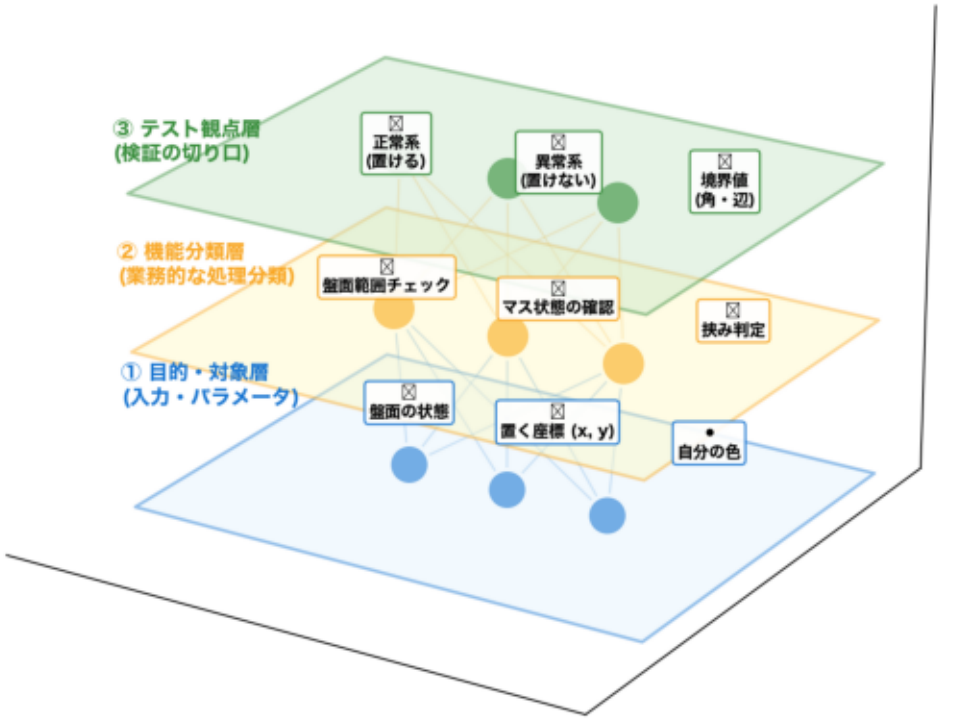
Chord: reversi-sample / is_valid_move
— 依存関係マップ (手続き型代替) —



# 【機能分類ジオラマ + 評価ダッシュボード】reversi-sample / is_valid_move

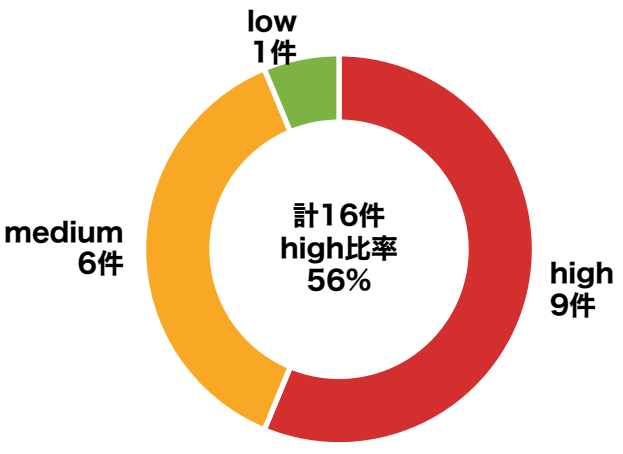
## 【リバーシ】 is_valid_move

目的: 石を置けるかを判定

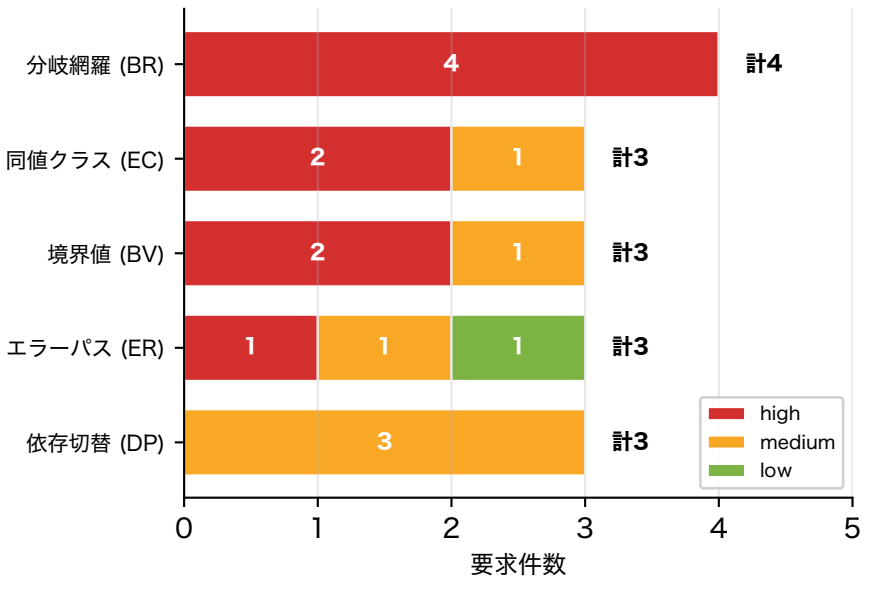



▼ 入力層 (何が入力か) → 機能分類層 (何を処理するか) → テスト観点層 (どう検証するか) ▼

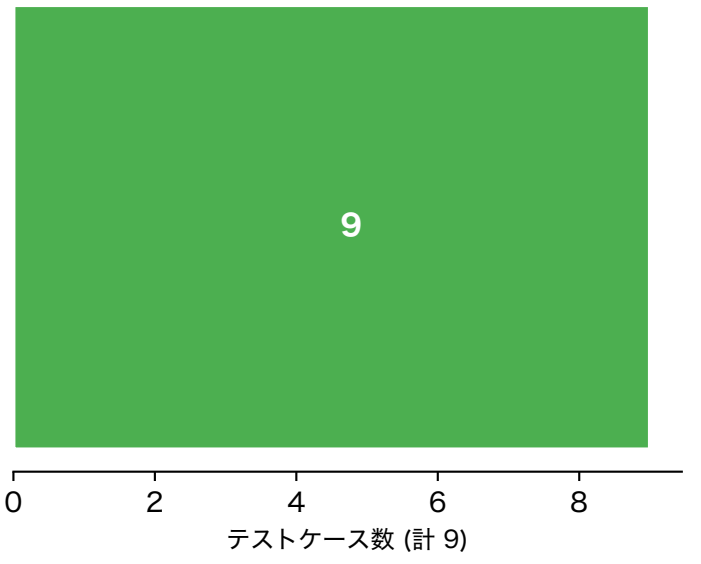
### ① 評価の傾き (優先度分布)




### ② テストボリューム (計16件・種別×優先度)




### ③ 実行結果 (実行完了)




**PASS率: 100.0% / 可読率: 97.8% (L1+L2)**

全件 PASS、survey 題材として完成